

گزارش فنی تیم ATRT

لیگ فوتبال لیست سبک وزن پیشرفته

دبیرستان علامه طباطبائی واحد فرمانیه

1. آرسس چگینی، 2. نام و سروش خالقی، 3. آرتین ایپکچی، 4. ایلنا آقایی

your_email@gmail.com

1. چکیده

در این مستند به ارائه گزارشی فنی از فرآیند طراحی و ساخت ربات فوتبال لیست سبک وزن سکندری توسط تیم رباتیک ATRT، وابسته به دبیرستان علامه طباطبائی، پرداخته می شود که هدف از توسعه آن شرکت در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در لیگ فوتبال لیست سبک وزن پرایمری بوده است؛ در این گزارش ضمن اشاره به سابقه دوساله تیم و نحوه آشنایی اعضا با رقابت های روبوکاپ آزاد ایران، بخش های مختلف ربات شامل ساختار مکانیکی، سیستم حرکتی، سخت افزار الکترونیکی، روش های برنامه نویسی و الگوریتم های کنترلی و تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد تا نمایی کلی از عملکرد و قابلیت های ربات ارائه شود.

2. مقدمه

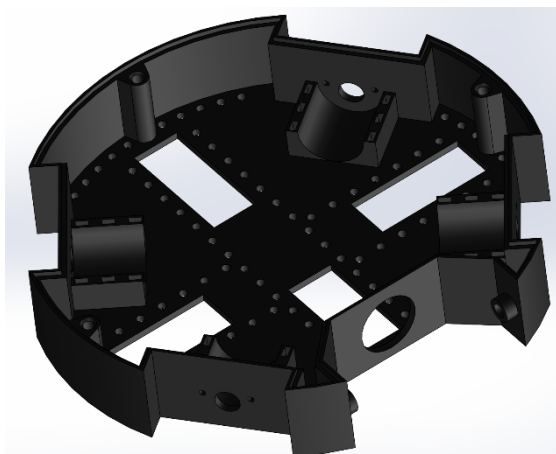
تیم رباتیک ATRT فعالیت خود را از سال ۱۴۰۳ با گردهم آمدن جمعی از دانش آموزان علاقه مند به رباتیک در دبیرستان علامه طباطبائی آغاز کرد و اعضای تیم از طریق فعالیت های آموزشی و پروژه های مشترک مدرسه با یکدیگر آشنا شدند؛ با توجه به علاقه تیم به رقابت های چالشی و سطح بالای فنی، شرکت در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای رباتیک کشور انتخاب شد و این تیم پس از کسب تجربه در مسیر یادگیری و توسعه، قصد دارد با تکیه بر تجربه دوساله خود در بیستمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران حضور یابد و توانمندی های فنی و کار تیمی خود را به نمایش بگذارد.

عکس دسته جمعی

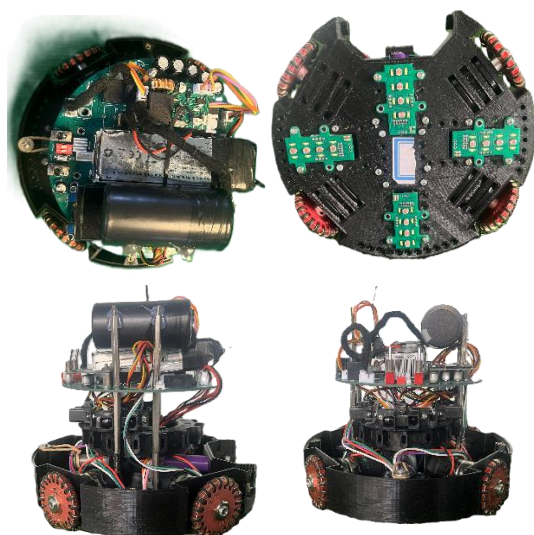
3. مکانیک

در بخش مکانیک، طراحی و پیاده سازی ساختار فیزیکی ربات با تمرکز بر استحکام، وزن مناسب و قابلیت مانور انجام شده است؛ کلیه قطعات مکانیکی ربات با استفاده از نرم افزار SolidWorks طراحی و به صورت مونتاژ کامل شبیه سازی شده اند تا پیش از ساخت، هماهنگی اجزا و ابعاد به دقت بررسی شود، و شاسی اصلی ربات نیز با بهره گیری از فناوری پرینت سه بعدی ساخته شده است که این امر علاوه بر کاهش وزن، امکان اصلاح سریع طرح و بهینه سازی ساختار را برای تیم فراهم کرده است.

و موتورها، چرخ‌ها و سایر قطعات مکانیکی از طریق جایگاه‌های از پیش طراحی شده، پیچ و بست‌های استاندارد و نگهدارنده‌های یکپارچه به شاسی متصل شده‌اند تا پایداری سازه و سهولت در مونتاژ و تعمیرات تضمین شود.



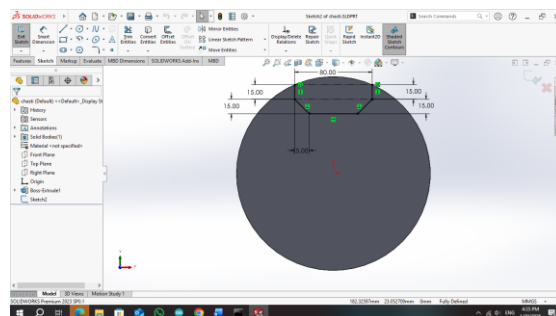
3.3. عکس‌های ربات



4. سخت افزار

4.1. پردازنده اصلی

پردازنده اصلی ربات تیم ATRT از نوع STM32F103C8T6 بوده که نسخه SMD آن مستقیماً روی برد طراحی و نصب شده است و از مدل‌های آماده‌ی Blue Pill استفاده نشده است؛ این میکروکنترلر با فرکانس کاری ۸ مگاهرتز و معماری ARM Cortex-M3 توان



3.1. موتورها و چرخ‌ها

در سیستم حرکتی ربات از موتورهای KGB 555 با سرعت ۵۵۵ دور بر دقیقه و ولتاژ کاری ۱۲ ولت استفاده شده است که به دلیل تعادل مناسب میان سرعت، گشتاور و پایداری عملکرد، گزینه‌ای مناسب برای لیگ فوتبالیست سبک‌وزن سکندری محسوب می‌شوند؛ این موتورها با تأمین توان حرکتی لازم، امکان شتاب‌گیری و کنترل دقیق ربات را فراهم کرده و در کنار آن، استفاده از چرخ‌های خورشیدی (Omni Wheel) باعث افزایش قابلیت مانور، حرکت در جهات مختلف و تغییر مسیر سریع بدون نیاز به چرخش بدنه شده است که این ویژگی‌ها نقش مهمی در بهبود عملکرد ربات در شرایط پویای مسابقه دارند.



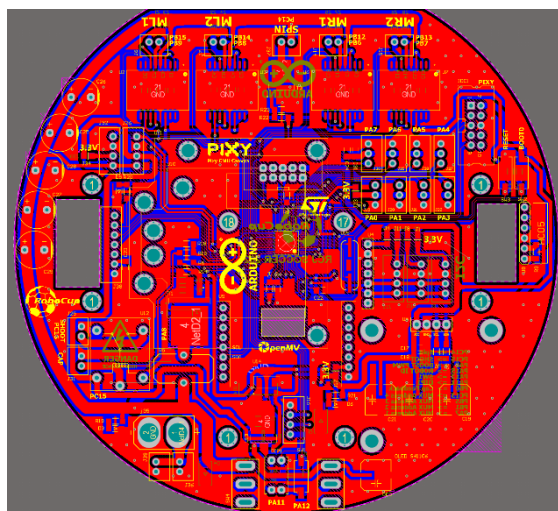
3.2. شاسی ربات

شاسی ربات تیم ATRT به صورت اختصاصی طراحی شده و با استفاده از فناوری پرینت سه‌بعدی ساخته شده است که این انتخاب امکان دستیابی به وزن کم، طراحی دقیق و انعطاف‌پذیری بالا در اعمال تغییرات را فراهم کرده است؛ جنس شاسی از مواد پلیمری مناسب پرینت سه‌بعدی انتخاب شده تا ضمن حفظ استحکام کافی در برابر ضربات و تنش‌های مسابقه، فرآیند ساخت سریع و کم‌هزینه باشد،

4.3. مدار اصلی

نرم افزار Altium Designer یکی از قدرتمندترین و حرفه‌ای‌ترین ابزارهای طراحی مدارهای الکترونیکی است که تیم ATRT برای طراحی مدار ربات خود از آن استفاده کرده است. طراحی مدار ابتدا با کشیدن شماتیک در Altium آغاز شد و سپس به طراحی PCB پرداخته شد. این نرم افزار به دلیل قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند شبیه‌سازی مدار، ابزارهای طراحی خودکار مسیرهای برد، و همچنین پشتیبانی از کتابخانه‌های متنوع قطعات، انتخاب مناسبی برای طراحی مدار پیچیده ربات بود. طراحی مدار در مجموع حدود ۴ ماه زمان برد که شامل مراحل طراحی شماتیک، اصلاحات و طراحی نهایی PCB می‌شد. یادگیری کار با Altium از طریق آموزش‌های آنلاین، مستندات و دوره‌های تخصصی انجام شد و اعضای تیم توانستند به‌طور موثر از ابزارهای این نرم افزار برای طراحی دقیق و بهینه استفاده کنند.

در این بخش، اسکرین‌شات شماتیک و پی‌سی‌بی طراحی شده در Altium برای نمایش نحوه طراحی مدار و جزئیات فنی آن قرار خواهد گرفت.



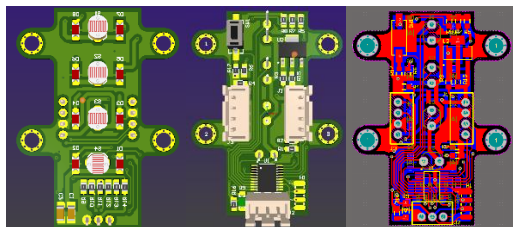
پردازشی کافی برای کنترل حرکات ربات و پردازش داده‌های سنسورها را فراهم می‌کند. ارتباط پردازنده با سنسورها از طریق پروتکل I2C برقرار شده است که امکان تبادل داده سریع و پایدار بین ربات و سنسورها را فراهم می‌کند و طراحی یک پردازنده اصلی ساده و کارآمد را تضمین می‌کند.

4.2. سنسورها و ماژول‌ها

در ربات تیم ATRT از مجموعه‌ای متنوع از سنسورها و ماژول‌ها برای کنترل دقیق حرکات و تعامل با محیط استفاده شده است. سنسور شتاب‌سنج TDAxis12 برای تشخیص زاویه و وضعیت ربات به کار رفته و داده‌های آن به پردازنده اصلی از طریق رابط دیجیتال منتقل می‌شود. برای شناسایی موقعیت توپ، از برد سنسور HS0038 شامل ۱۶ سنسور مادون قرمز استفاده شده است که خروجی دیجیتال هر سنسور با پردازنده ارتباط برقرار می‌کند. سنسورهای فاصله Sharp برای تشخیص موانع و اندازه‌گیری فاصله استفاده شده و ولتاژ کاری آن‌ها ۵ ولت است. در بخش نمایش، ماژول OLED SH1106 به کار رفته تا اطلاعات وضعیت ربات و داده‌های سنسورها به‌صورت بصری نمایش داده شود. سیستم شوت ربات با کمک ماژول افزایش ولتاژ تغذیه می‌شود تا توان لازم برای شوتینگ تأمین شود و کنترل موتورها با درایور L6201 Power انجام می‌شود. علاوه بر این، سنسور مادون قرمز در دهانه ربات برای تشخیص دقیق موقعیت توپ و هماهنگی با سیستم شوت استفاده شده است. این مجموعه سخت‌افزاری باعث عملکرد دقیق، پاسخگویی سریع و کنترل قابل اعتماد ربات در میدان مسابقه شده است.

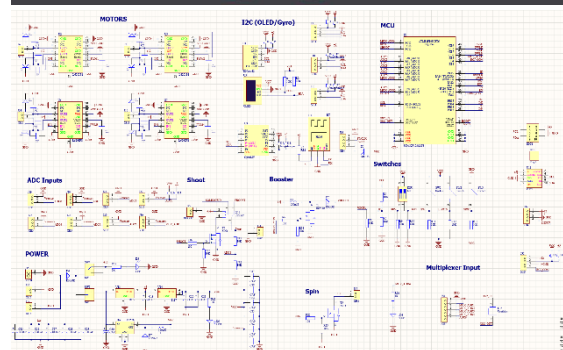
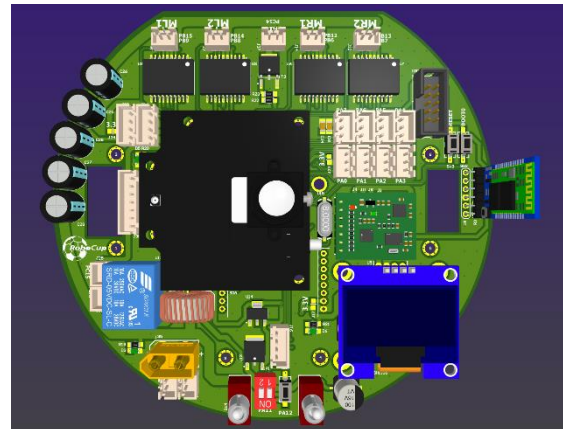
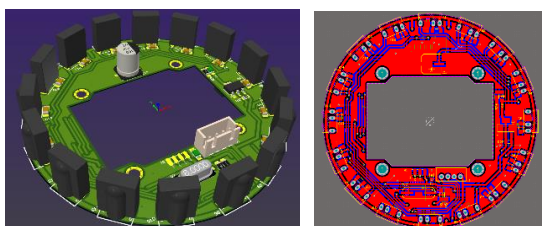


با دقت بالا موقعیت خود را در نزدیکی خط اوت تشخیص دهد و از ورود به محدوده اوت جلوگیری کند. این سیستم به دلیل دقت بالا و سادگی در طراحی به عنوان گزینه ای مناسب برای تشخیص خط اوت در مسابقات انتخاب شده است.



4.5. دوربین / سنسور تشخیص توپ

در ربات تیم ATRT برای تشخیص توپ از یک سیستم پیچیده استفاده شده است که شامل ۱۶ سنسور HS0038 است. این سنسورها به یک میکروکنترلر STM32F103 متصل هستند و میکروکنترلر با خواندن داده های آنالوگ سنسورها، می تواند اطلاعات زاویه و فاصله توپ را محاسبه کند. محاسبات با استفاده از روابط مثلثاتی انجام می شود که به کمک آن ها می توان موقعیت دقیق توپ را در میدان مسابقه شبیه سازی و شناسایی کرد. سیستم به این صورت کار می کند که هر یک از سنسورهای HS0038 در مکان های مختلف ربات قرار گرفته اند و به میکروکنترلر داده های مربوط به موقعیت توپ ارسال می کنند. سپس این داده ها به پردازنده ارسال می شود و با استفاده از روابط مثلثاتی و داده های فاصله و زاویه از سنسورها، موقعیت توپ به طور دقیق تعیین می شود.



4.4. سنسورهای تشخیص خط

برای تشخیص خط اوت، تیم ATRT از یک سیستم مبتنی بر ۴ عدد LDR (Light Dependent Resistor) و ۸ عدد LED استفاده کرده است که به طور مؤثر موقعیت ربات را نسبت به خط اوت شناسایی می کند. این سنسور به طور خاص برای تیم های سبک وزن پیشرفته طراحی شده و به کمک این سیستم می توان تشخیص دقیقی از وضعیت ربات در میدان مسابقه داشت. سنسورهای LDR به طور آنالوگ سیگنال های نوری را دریافت کرده و با استفاده از میکروکنترلر STM32F030 که برای پردازش سیگنال ها انتخاب شده است، داده ها به پردازنده اصلی از طریق I2C ارسال می شود. این پردازنده STM32F030 برای هر یک از سنسورها آدرس های متفاوتی اختصاص داده تا سنسورها به طور مستقل عمل کرده و ارتباط آن ها با پردازنده اصلی به صورت کاملاً دقیق و هماهنگ برقرار شود.

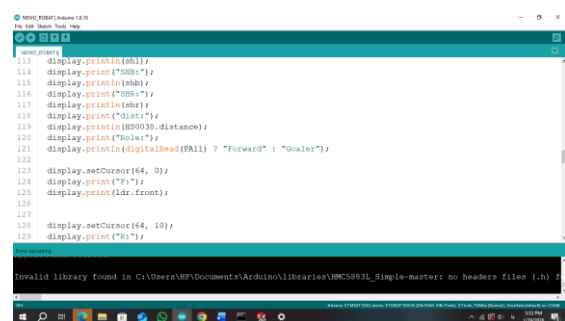
در این سیستم، هر چهار ماژول سنسور برای چهار طرف ربات طراحی شده اند که این امر موجب می شود ربات بتواند

5. نرم افزار

5.1. نرم افزار و زبان برنامه نویسی

برای برنامه ریزی میکروکنترلر STM32F103 در ربات تیم ATRT، از نرم افزار Arduino IDE استفاده می شود. این انتخاب به دلیل سهولت در استفاده، گستردگی کتابخانه ها و قابلیت های فراوان آن برای توسعه نرم افزار رباتیک بوده است. برای برنامه ریزی میکرو، تیم از پکیج STM32duino بهره می برد که امکان برنامه نویسی و پروگرام کردن میکروکنترلرهای سری STM32 را از طریق ST-Link فراهم می کند. این پکیج اجازه می دهد که برنامه نویسی STM32 به راحتی در محیط آردوینو انجام شود و از امکانات آردوینو مانند کتابخانه ها و ابزارهای توسعه برای توسعه و بهینه سازی کدها استفاده کرد.

با استفاده از این روش، فرآیند برنامه نویسی برای میکروکنترلر STM32F103 بسیار ساده و کارآمد شده است، و علاوه بر این، ارتباط مستمر و سریع بین سنسورها و پردازنده اصلی از طریق پروتکل های مختلف مانند I2C و SPI برای پردازش داده ها برقرار می شود. این رویکرد باعث تسهیل توسعه نرم افزار و تست های سریع تر در طول مراحل ساخت و بهینه سازی ربات شده است.



```

113 display.println(mh);
114 display.print("SMB");
115 display.println(mhb);
116 display.print("SMB");
117 display.println(mhr);
118 display.print("dist");
119 display.println(HS0038.distance);
120 display.print("hole");
121 display.println(digitalRead(FALL) ? "Forward" : "Goal");
122
123 display.setCursor(64, 0);
124 display.print("F");
125 display.print(ldr.front);
126
127
128 display.setCursor(64, 10);
129 display.print("r");
  
```

5.2. الگوریتم ربات مهاجم

الگوریتم حرکت ربات مهاجم تیم ATRT به طور خودکار موقعیت توپ را با استفاده از داده های به دست آمده از سنسورهای HS0038 شبیه سازی می کند و بر اساس فاصله و زاویه توپ از ربات، جهت حرکت ربات را تعیین

می کند. ربات به سمت توپ حرکت می کند زمانی که توپ در محدوده قابل تشخیص سنسورها قرار داشته باشد و فاصله آن از ربات کمتر از یک مقدار مشخص (مثلاً ۵۰ سانتی متر) باشد. مسیر حرکت ربات با استفاده از روابط مثلثاتی محاسبه و سرعت حرکت بسته به فاصله تنظیم می شود تا ربات بتواند به طور دقیق و سریع به توپ برسد و پس از آن اقدام به شوت کردن کند. این الگوریتم به ربات این امکان را می دهد که به طور هوشمندانه و بدون دخالت دستی، به توپ نزدیک شده و واکنش های مناسب نشان دهد.

5.3. الگوریتم ربات دروازه بان

الگوریتم ربات دروازه بان تیم ATRT به گونه ای طراحی شده که ربات به طور خودکار از ورود توپ به دروازه جلوگیری کند. این ربات با استفاده از سنسورهای تشخیص توپ، موقعیت آن را شبیه سازی کرده و خود را به موقعیت بهینه در نزدیکی دروازه هدایت می کند. برای رعایت قوانین روبوکاپ و جلوگیری از حرکت خطی دائمی، ربات دروازه بان از الگوریتم هایی برای حرکت در جهات مختلف استفاده می کند تا همیشه آماده واکنش به توپ باشد. در صورتی که توپ به شدت به دروازه نزدیک شود، ربات ممکن است برای دریافت توپ از منطقه دروازه خارج شده و به موقعیت مناسب تر حرکت کند.

5.4. الگوریتم خط اوت

ربات تیم ATRT برای جلوگیری از عبور از خطوط اوت در زمین مسابقه از یک سیستم سنسوری شامل ۴ عدد LDR و ۸ عدد LED استفاده می کند که به صورت آنالوگ موقعیت ربات نسبت به خطوط اوت را شبیه سازی می کند. این سنسورها به میکروکنترلر STM32F103 متصل بوده و داده ها از طریق I2C به پردازنده اصلی ارسال می شود. در صورت نزدیک شدن ربات به خط اوت، پردازنده تصمیم می گیرد که مسیر حرکت ربات را به طور خودکار تغییر دهد

- کتاب مشهور در زمینه الکترونیک – "The Art of Electronics" – پایه
- "Embedded Systems: Introduction to ARM Cortex-M Microcontrollers" – کتاب آموزش میکروکنترلرهای ARM
- Arduino Official Documentation – مستندات رسمی آردوینو
- STMicroelectronics STM32 Reference Manual – STM32F103 دیتاشیتها و مستندات فنی برای
- Altium Designer Documentation – مستندات نرم افزار Altium برای طراحی PCB
- KiCad EDA Documentation – مستندات نرم افزار KiCad برای طراحی PCB
- "Make: Electronics" – کتاب عملی برای یادگیری الکترونیک به زبان ساده
- "The Robotics Primer" – کتاب مرجع برای شروع به یادگیری رباتیک
- SolidWorks Tutorials – برای طراحی SolidWorks آموزشهای مکانیکی
- Fusion 360 Learning Resources – منابع آموزشی Autodesk Fusion 360 3 برای طراحی D
- "Introduction to Autonomous Robots" – کتابی در مورد رباتهای خودمختار
- "Robot Operating System (ROS) Documentation" – برای کار با رباتهای خودمختار ROS مستندات
- "Artificial Intelligence for Robotics" – کتاب مرجع برای الگوریتمهای هوش مصنوعی در رباتیک
- Stack Overflow – پلتفرم پرسش و پاسخ برای مشکلات برنامه نویسی
- GitHub Repositories – مخزنهای کد و پروژههای رباتیک
- "Learning Python" – کتاب آموزشی برای یادگیری زبان برنامه نویسی پایتون، که در برخی الگوریتمها به کار رفته است
- Udemy Robotics Courses – دورههای آموزشی رباتیک در سایت Udemy
- Coursera Robotics Courses – دورههای آموزش رباتیک و Coursera هوش مصنوعی در سایت

تا از عبور از خط اوت جلوگیری شود. این الگوریتم با استفاده از حرکت تصادفی در چند جهت، رعایت قوانین روبو کاپ را تضمین کرده و از حرکت خطی دائمی جلوگیری می کند.

5.5. الگوریتم گل زدن

در ربات تیم ATRT، الگوریتم انتقال توپ به دروازه حریف طراحی نشده است، زیرا این بخش مخصوص رباتهای مهاجم است که در لیگهای دیگر به رقابت می پردازند. در صورتی که تیم شما به طور خاص در مسابقات با رباتهای مهاجم شرکت نمی کند یا چنین الگوریتمی را پیاده سازی نکرده است، این بخش از گزارش حذف می شود.

6. نتیجه گیری

ساخت ربات فوتبالیست به ما تجربه های زیادی در زمینه های مختلف فنی و مهندسی آموخت، از جمله طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی، برنامه نویسی میکروکنترلرها و پیاده سازی الگوریتمهای پیچیده برای کنترل حرکات ربات. نقاط قوت ربات ما شامل دقت بالا در تشخیص توپ و حرکت به سمت آن، همچنین طراحی مکانیکی سبک و مقاوم است. از سوی دیگر، یکی از نقاط ضعف ربات، عدم برخورداری از سیستمهای پیشرفته بینایی و شوتینگ خودکار است که نیاز به بهبود در آینده دارد. برنامه ما برای ادامه حرفه رباتیک، گسترش دانش و توانمندیهای تیم در زمینه های مختلف طراحی، برنامه نویسی و بهینه سازی رباتها است. هزینه ساخت ربات و شرکت در مسابقات امسال حدود ۶۰ میلیون تومان بوده که از طریق مدرسه و اولیا تأمین شده است.

7. منابع

- "Programming STM32: Getting Started with the Nucleo Board" – کتاب آموزشی برای شروع برنامه نویسی STM32
- "Robotics: Modelling, Planning, and Control" – کتاب مرجع در زمینه الگوریتمهای رباتیک